Estudio de Proyectos de IA Genómica y sus Aplicaciones Reales

1. Introducción a la IA Genómica y Modelos de Lenguaje

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado el campo de la genómica, permitiendo el análisis y la interpretación de vastas cantidades de datos genéticos. Los **modelos de lenguaje genómico** son una rama emergente de la IA que aplica principios de procesamiento del lenguaje natural (PLN) a secuencias de ADN, ARN y proteínas. Estos modelos aprenden patrones complejos dentro del genoma, lo que facilita la predicción de funciones genéticas, la identificación de variantes reguladoras y el diseño de nuevas secuencias biológicas. Inspirados en el éxito de modelos como AlphaFold para la predicción de estructuras proteicas, se están desarrollando modelos similares para comprender y manipular el genoma a una escala sin precedentes.

2. Modelos Clave de Lenguaje Genómico

Diversos modelos de IA están emergiendo como herramientas fundamentales en la genómica. A continuación, se describen algunos de los más destacados:

AlphaGenome

AlphaGenome de Google DeepMind es un modelo unificado diseñado para descifrar el código regulador dentro de las secuencias de ADN, especialmente en el ADN no codificante [1, 2]. Este modelo puede predecir miles de características genómicas funcionales a partir de secuencias de ADN de hasta un megabase, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para comprender la función del genoma y la predicción de variantes reguladoras [3, 4, 5]. Sus aplicaciones incluyen la identificación de nuevos objetivos terapéuticos y el diseño de ADN sintético con funciones reguladoras específicas [6].

Evo

Evo es un modelo fundacional biológico capaz de modelar y diseñar secuencias genéticas a gran escala, desde el nivel molecular hasta el genoma completo [7, 8]. Utiliza la arquitectura StripedHyena para modelar secuencias de ADN y ha demostrado la capacidad de generar secuencias novedosas con funciones deseadas, incluso a nivel de genoma completo [9, 10]. Evo puede manipular funciones celulares, crear nuevos genes y secuencias de proteínas, actuando como una piedra Rosetta biológica para la ingeniería genética [11].

HyenaDNA

HyenaDNA es un modelo fundacional genómico de largo alcance preentrenado en el genoma de referencia humano, capaz de modelar secuencias genómicas de hasta 1 millón de tokens con resolución de un solo nucleótido [12, 13]. Su capacidad para manejar contextos largos lo hace particularmente útil para comprender las interacciones genéticas a gran escala.

Nucleotide Transformer

El **Nucleotide Transformer** es una familia de modelos preentrenados en secuencias de ADN, que van desde 50 millones hasta 2.5 mil millones de parámetros [14, 15]. Estos modelos son robustos y se utilizan para una variedad de tareas de genómica, incluyendo la clasificación de tipos de mutaciones y la predicción de características funcionales del genoma [16].

Geneformer

Geneformer es un modelo transformador fundacional preentrenado en un corpus a gran escala de aproximadamente 30 millones de transcriptomas de células individuales. Genera una representación densa de una célula de scRNA al aprender patrones de coexpresión dentro de células individuales, lo que permite predicciones conscientes del contexto en el análisis de células individuales [17, 18, 19].

3. Aplicaciones Reales y Proyectos Concluidos

La aplicación de estos modelos de IA genómica está dando lugar a avances significativos en diversas áreas, desde la medicina hasta la agricultura.

3.1. Medicina y Terapia Génica

La IA está transformando la medicina, especialmente en el diseño de terapias génicas y la comprensión de enfermedades genéticas:

- **CRISPR-Cas impulsado por IA:** Modelos de lenguaje proteico y genómico están siendo utilizados para diseñar sistemas CRISPR-Cas más eficientes y específicos. **OpenCRISPR-1**, desarrollado por Profluent, es un editor genético completamente diseñado por IA, que consiste en una proteína similar a Cas9 y un ARN guía. Ha demostrado una reducción de los efectos fuera del objetivo y una menor inmunogenicidad en comparación con SpCas9, con una eficacia comparable [20, 21, 22]. Este proyecto está disponible en GitHub [23].
- **CRISPR-GPT:** Es un sistema de agente LLM diseñado para automatizar y mejorar el diseño de edición de genes basado en CRISPR y el análisis de datos [24].
- **Predicción de variantes reguladoras:** AlphaGenome se utiliza para predecir cómo funcionan las variantes no codificantes, lo que ayuda a identificar nuevos objetivos terapéuticos y a diseñar ADN sintético con funciones reguladoras específicas [6, 25].

- **Diseño de fármacos:** La IA está acelerando el descubrimiento de fármacos al predecir la interacción entre proteínas y compuestos, y al diseñar nuevas moléculas con propiedades deseadas.

3.2. Organismos Transgénicos y Agricultura

La IA genómica también está teniendo un impacto profundo en la agricultura, permitiendo el diseño de cultivos más resistentes y productivos:

- **Cultivos transgénicos diseñados por IA:** Se están utilizando modelos de IA para diseñar planos genéticos para plantas, como un maíz insecticida, que podría desarrollarse utilizando nuevas técnicas genómicas (NGT) [26, 27]. Estos modelos pueden analizar patrones genómicos en el árbol de la vida y acelerar la investigación en biología sintética y el diseño de cultivos [28, 29].
- **Mejora de cultivos:** Los modelos fundacionales en biología vegetal están permitiendo nuevos enfoques para el análisis genético, la predicción de rasgos y la mejora de precisión en plantas [30, 31]. Proyectos como CropGPT buscan un esfuerzo global coordinado para la mejora de precisión impulsada por IA utilizando grandes datos biológicos [32].
- **Resistencia a enfermedades:** La IA está remodelando la lucha contra las infecciones virales en los cultivos a través de la edición genómica de precisión con CRISPR [33].

4. Enlaces a Estudios y Proyectos

A continuación, se presenta una tabla con enlaces directos a los estudios y proyectos mencionados:

Proyecto/Estudio	Enlace	Área de Aplicación
AlphaGenome (GitHub)	https://github.com/google-deepmind/alphagenome	Genómica, Predicción de variantes
AlphaGenome (Investigación)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12750497/	Genómica, Predicción de variantes
AlphaGenome (Blog DeepMind)	https://deepmind.google/blog/alphagenome-ai-for-better-understanding-the-genome/	Genómica, Predicción de variantes
AlphaGenome (IEEE Spectrum)	https://spectrum.ieee.org/alphagenome-ai-gene-regulation	Genómica, Predicción de variantes
AlphaGenome (GEN Engineering News)	https://www.genengnews.com/topics/artificial-intelligence/deepminds-alphagenome-predicts-genetic-variation-function-including-disease/	Genómica, Predicción de variantes, Terapéutica
Evo (GitHub)	https://github.com/evo-design/evo	Diseño genético, Biología sintética
Evo (Inside Precision Medicine)	https://www.insideprecisionmedicine.com/topics/precision-medicine/evo-ai-model-decodes-and-engineers-genetic-sequences-acting-as-biological-rosetta-stone/	Diseño genético, Biología sintética
HyenaDNA (GitHub)	https://github.com/HazyResearch/hyena-dna	Modelado de secuencias genómicas
Nucleotide Transformer (Nature)	https://www.nature.com/articles/s41592-024-02523-z	Genómica, Clasificación de mutaciones
Geneformer (GitHub - jkobject)	https://github.com/jkobject/geneformer	Análisis de células individuales
Geneformer (GitHub - bicklab)	https://github.com/bicklab/geneformer	Análisis de células individuales
OpenCRISPR-1 (GitHub)	https://github.com/Profluent-AI/OpenCRISPR	Edición genética (CRISPR)

Proyecto/Estudio	Enlace	Área de Aplicación
OpenCRISPR-1 (Profluent Bio)	https://www.profluent.bio/modality/opencrispr	Edición genética (CRISPR)
OpenCRISPR-1 (Nature)	https://www.nature.com/articles/s41586-025-09298-z	Edición genética (CRISPR)
CRISPR-GPT (PMC)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12920143/	Edición genética (CRISPR), Automatización
Maíz insecticida diseñado por IA (Frontiers)	https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1677066/full	Agricultura, Transgénicos
Maíz insecticida diseñado por IA (IC Magazine)	https://icmagazine.org/ai-designed-insecticidal-corn-a-new-threat-to-indigenous-seed-heritage/	Agricultura, Transgénicos
IA decifra ADN vegetal (Open Access Government)	https://www.openaccessgovernment.org/ai-deciphers-plant-dna-language-models-set-to-transform-genomics-and-agriculture/193413/	Agricultura, Genómica vegetal
Modelos fundacionales en plantas (Frontiers)	https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1611992/full	Agricultura, Mejora de cultivos
CropGPT (Molecular Plant)	https://www.cell.com/molecular-plant/fulltext/S1674-2052(23)00409-4	Agricultura, Mejora de cultivos

5. Conclusión

La intersección de la inteligencia artificial y la genómica está abriendo nuevas fronteras en la comprensión y manipulación de la vida. Modelos como AlphaGenome, Evo, HyenaDNA, Nucleotide Transformer y Geneformer están proporcionando herramientas sin precedentes para descifrar el código genético, diseñar nuevas funciones biológicas y abordar desafíos críticos en la medicina y la agricultura. Los proyectos mencionados, tanto en estudios científicos como en repositorios de GitHub, demuestran el rápido avance y el potencial transformador de la IA genómica en la creación de soluciones reales y tangibles.

6. Referencias

[1] AlphaGenome: a Swiss-army knife for exploring non-coding DNA. (2025). *PMC*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12750497/ [2] AlphaGenome: AI for better understanding the genome. (2025). *DeepMind Blog*. https://deepmind.google/blog/alphagenome-ai-for-better-understanding-the-genome/ [3] AlphaGenome: advancing regulatory variant effect prediction with a unified DNA sequence model. (2025). *bioRxiv*. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.25.661532.abstract [4] AlphaGenome Decodes DNA's Hidden Secrets. (2026). *IEEE Spectrum*. https://spectrum.ieee.org/alphagenome-ai-gene-regulation [5] AlphaGenome: advancing regulatory variant effect prediction with a unified DNA sequence model. (2026). *Nature*. https://www.nature.com/articles/s41586-025-10014-0 [6] DeepMind's AlphaGenome Predicts Genetic Variation Function, Including Disease. (2026). *GEN Engineering News*. https://www.genengnews.com/topics/artificial-intelligence/deepminds-alphagenome-predicts-genetic-variation-function-including-disease/ [7] Evo: DNA foundation modeling from molecular to genome. (Unknown). *GitHub*. https://github.com/evo-design/evo [8] Sequence modeling and design from molecular to genome. (2024). *Science*. https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado9336 [9] Genome modelling and design across all domains of life. (2026). *Nature*. https://www.nature.com/articles/s41586-026-10176-5 [10] Semantic design of functional de novo genes from a genomic language model. (Unknown). *Nature*. https://www.nature.com/articles/s41586-025-09749-7 [11] Evo AI Model Decodes and Engineers Genetic Sequences, Acting as Biological Rosetta Stone. (2024). *Inside Precision Medicine*. https://www.insideprecisionmedicine.com/topics/precision-medicine/evo-ai-model-decodes-and-engineers-genetic-sequences-acting-as-biological-rosetta-stone/ [12] HazyResearch/hyena-dna. (Unknown). *GitHub*. https://github.com/HazyResearch/hyena-dna [13] Hyenadna: Long-range genomic sequence modeling at single nucleotide resolution. (2023). *Advances in neural information processing systems*. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/86ab6927ee4ae9bde4247793c46797c7-Abstract-Conference.html [14] Nucleotide Transformer: building and evaluating robust foundation models for human genomics. (Unknown). *Nature*. https://www.nature.com/articles/s41592-024-02523-z [15] Benchmarking DNA Foundation Models for Genomic. (2024). *PMC*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11343214/ [16] Transformer-based models for uncovering genetic. (2025). *ScienceDirect*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111925002483 [17] jkobject/geneformer. (Unknown). *GitHub*. https://github.com/jkobject/geneformer [18] bicklab/geneformer. (Unknown). *GitHub*. https://github.com/bicklab/geneformer [19] Geneformer. (Unknown). *NVIDIA BioNeMo*. https://nvidia.github.io/bionemo-framework/models/geneformer/ [20] OpenCRISPR-1: The First AI-Designed CRISPR Editor for. (Unknown). *Reprocell Blog*. https://www.reprocell.com/blog/opencrispr-1-the-first-ai-designed-crispr-editor-for-high-precision-gene-cell-therapy [21] Design of highly functional genome editors by modelling. (2025). *Nature*. https://www.nature.com/articles/s41586-025-09298-z [22] Profluent Publishes AI-Designed Genome Editor in Nature. (2025). *BioPharmaTrend*. https://www.biopharmatrend.com/news/profluent-publishes-ai-designed-genome-editor-in-nature-releases-largest-crispr-dataset-1322/. *Frontiers in Plant Science*. https://www.frontiersin.org/journals/plant-

science/articles/10.3389/fpls.2025.1677066/full [27] AI-Designed Insecticidal Corn a New Threat to Indigenous Seed. (2025). *IC Magazine*. https://icmagazine.org/ai-designed-insecticidal-corn-a-new-threat-to-indigenous-seed-heritage/ [28] AI model trained on 100000+ species learns to read and. (Unknown). *Drug Discovery News*. https://www.drugdiscoverynews.com/ai-model-trained-on-100-000-species-learns-to-read-and-design-genetic-code-17054 [29] AI deciphers plant DNA: Language models set to transform. (2025). *Open Access Government*. https://www.openaccessgovernment.org/ai-deciphers-plant-dna-language-models-set-to-transform-genomics-and-agriculture/193413/ [30] Foundation models in plant molecular biology: advances. (2025). *Frontiers in Plant Science*. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1611992/full [31] Foundation models in plant molecular biology. (2025). *PMC*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12170578/ [32] The CropGPT project: Call for a global, coordinated effort in precision design breeding driven by AI using biological big data. (Unknown). *Molecular Plant*. https://www.cell.com/molecular-plant/fulltext/S1674-2052(23)00409-4 [33] Generative AI is shaping the future of plant gene editing. (2025). *Genetic Literacy Project*. https://geneticliteracyproject.org/2025/11/03/generative-ai-is-shaping-the-future-of-plant-gene-editing/